

中草药饲料添加剂对湖羊生长性能及血液生化指标的影响

●金福源¹ 陶艳华² 刘美华² 李成贵² 彭会建² 王亚丽² 陆晓健³

(1. 江苏省苏州市吴江区七都镇农村工作和建设局 江苏 苏州 215200;

2. 江苏省苏州市吴江区动物卫生监督所 江苏 苏州 215200;

3. 江苏省苏州市动物园 江苏 苏州 215004)

摘要: 为探究中草药饲料添加剂对湖羊体重增长和体质健康的影响, 选取日龄、体重、体况相近的 40 只湖羊羔羊, 随机分成 4 组, 对照组、试验 1、2、3 组分别饲喂含 0, 20, 30, 40 g 中草药饲料添加剂, 试验期 60 d。与对照组相比, 试验 2、3 组日均增重分别显著提高了 21.90%、19.48%, 料重比显著降低了 18.87%、16.24% ($P < 0.05$), 中草药饲料添加剂可以降低湖羊羔羊血液中葡萄糖和尿素氮含量, 且随着中草药饲料添加剂含量的增加, 湖羊羔羊血清中总胆固醇、甘油三酯含量呈下降趋势。湖羊羔羊日粮中添加 30 g/d 中草药饲料添加剂可以促进生长和体质健康。

关键词: 中草药饲料添加剂; 湖羊; 日均增重; 料肉比; 体质

湖羊具有早期生长快、环境适应力和繁殖能力强等特点, 是我国宝贵的皮肉兼用品种。中草药饲料添加剂是一种新型绿色、安全的饲料添加剂, 也是畜禽养殖业减抗、替抗产品之一。本试验选取黄芪、党参、山楂、苏子、甘草、陈皮六味中药, 探究湖羊生长性能和血液生化指标进行检测, 探究中草药添加剂对湖羊生长的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验时间、地点、动物 试验于 2021 年 9 月 5 日至 11 月 5 日在苏州吴江沈小六羊场进行,

选取日龄 (59 ~ 62 d)、体重 (18 ~ 22 kg)、体况 (健康活泼) 相近的 40 只湖羊羔羊。

1.1.2 中草药饲料添加剂 中草药饲料添加剂由黄芪、党参、山楂、苏子、甘草、陈皮六味中药组成, 采购于某药材市场, 去杂、晒干、粉碎后分装密封。

1.2 试验设计

随机分成 4 组, 每组 10 只羔羊, 分别饲喂含 0 g (对照组)、20 g (试验 1 组)、30 g (试验 2 组)、40 g (试验 3 组) 中草药饲料添加剂的基础日粮 (表 1), 试验期 60 d。

表 1 日粮组成及营养水平

原料	含量 / %	营养水平	含量 / %
玉米	56	消化能 / ($\text{MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	12.98
豆粕	12	粗蛋白 / %	15.72
小麦	11	钙 / %	1.35
麸皮	11	磷 / %	0.65
菜籽粕	8		
食盐	1		
预混料	1		
合计	100		

1.3 饲养管理

试验动物采用全舍饲离地平养饲养方式, 各

处理组在同一栋羊舍, 自由饮水, 每天饲喂 2 次, 日常清洁、消毒、运动等饲养管理同常规管理。

作者简介: 金福源 (1982.3-), 男, 高级兽医师, 从事的工作畜牧兽医相关工作。

1.4 测定指标

试验开始前对每组羔羊进行称重,记录初始体重,试验结束前空腹称重,记录终末体重,试验结束前在未饲喂前采集空腹羊只静脉血液,10 mL/只,离心(4000 g/20 min)分离血清后对血清总蛋白、葡萄糖等指标进行检测。

1.5 数据处理

表中数据以“平均值 $\pm$ 标准差”表示,数据用SPSS22.0进行单因素方差分析,通过Duncan's法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 中草药饲料添加剂对湖羊生长性能的影响

如表2所示,4个处理组的湖羊羔羊试验前平均初始体重为20.93~21.05 kg,无显著差异。

连续饲喂60 d中草药饲料添加剂后,试验组随着中草药饲喂量的增加其体重呈增长趋势,其中试验2、3组比对照组分别增加了2.35、2.19 kg ($P < 0.05$)。试验期间,对照组羔羊平均增重10.73 kg,各试验组平均增重量为11.19~13.08 kg/只,表明中草药饲料添加剂对湖羊羔羊增重具有积极作用。

从日均增重指标来看,试验2、3组湖羊羔羊平均增重比对照组分别显著增长了21.90%、19.48% ($P < 0.05$),而试验1组比对照组增长了4.29% ($P > 0.05$)。从料重比指标来看,试验1组比对照组降低了3.92% ($P > 0.05$),而试验2、3组则分别显著降低了18.87%、16.24% ($P < 0.05$)。

表2 湖羊羔羊的增重结果

组别	平均初始体重/kg	平均终末体重/kg	试验期间平均增重/kg	日均增重/(g $\cdot$ d ⁻¹)	料重比
对照组	20.94 $\pm$ 1.46 ^a	31.67 $\pm$ 2.01 ^b	10.73 $\pm$ 1.73 ^b	178.83 $\pm$ 16.72 ^b	8.40 $\pm$ 0.97 ^b
试验1组	21.05 $\pm$ 1.71 ^a	32.24 $\pm$ 1.97 ^b	11.19 $\pm$ 1.82 ^b	186.50 $\pm$ 18.01 ^a	8.07 $\pm$ 1.21 ^a
试验2组	20.88 $\pm$ 1.65 ^a	33.96 $\pm$ 2.24 ^a	13.08 $\pm$ 1.89 ^a	218.00 $\pm$ 17.39 ^a	6.90 $\pm$ 1.36 ^a
试验3组	20.93 $\pm$ 1.84 ^a	33.85 $\pm$ 2.15 ^a	12.92 $\pm$ 1.95 ^a	213.67 $\pm$ 17.55 ^a	7.04 $\pm$ 1.04 ^a

注:表中同列肩标不同小写字母表示组间存在显著差异($P < 0.05$),相同字母表示差异不显著($P > 0.05$)。下同。

2.2 中草药饲料添加剂对湖羊血液生化指标的影响

如表3所示,试验1、2、3组湖羊羔羊的血液中总蛋白、白蛋白指标无显著差异($P > 0.05$),但试验组与对照组相比呈增长趋势。从葡萄糖指标来看,试验2、3组湖羊羔羊比对照组分别显著降低了12.06%、11.30% ($P < 0.05$)。从尿素氮

指标来看,试验1、2、3组比对照组分别显著降低了17.01%、23.48%、19.94% ($P < 0.05$)。随着中草药饲喂量的增加,总胆固醇、甘油三酯指标均呈下降趋势,试验2、3组湖羊羔羊的总胆固醇含量比对照组分别显著降低了13.39%、15.18% ($P < 0.05$),试验组血清中的甘油三酯含量比对照组下降了10.53~31.58% ($P < 0.05$)。

表3 湖羊羔羊的血液生化指标结果

组别	总蛋白/(g $\cdot$ L ⁻¹)	白蛋白/(g $\cdot$ L ⁻¹)	葡萄糖/(mmol $\cdot$ L ⁻¹)	尿素氮/(mmol $\cdot$ L ⁻¹)	总胆固醇/(mmol $\cdot$ L ⁻¹)	甘油三酯/(mmol $\cdot$ L ⁻¹)
对照组	65.41 $\pm$ 6.79 ^b	24.27 $\pm$ 2.66 ^b	9.29 $\pm$ 1.59 ^b	13.29 $\pm$ 2.01 ^a	1.12 $\pm$ 0.21 ^a	0.19 $\pm$ 0.06 ^a
试验1组	67.95 $\pm$ 8.01 ^a	25.24 $\pm$ 3.41 ^a	9.03 $\pm$ 2.27 ^b	11.03 $\pm$ 1.96 ^b	1.08 $\pm$ 0.23 ^a	0.17 $\pm$ 0.03 ^b
试验2组	69.69 $\pm$ 8.32 ^a	25.38 $\pm$ 2.97 ^a	8.17 $\pm$ 1.83 ^a	10.17 $\pm$ 1.65 ^b	0.97 $\pm$ 0.28 ^b	0.16 $\pm$ 0.05 ^b
试验3组	69.01 $\pm$ 7.56 ^a	25.56 $\pm$ 3.26 ^a	8.24 $\pm$ 2.04 ^a	10.64 $\pm$ 2.32 ^b	0.95 $\pm$ 0.17 ^b	0.13 $\pm$ 0.05 ^b

3 讨论

3.1 中草药饲料添加剂对湖羊生长性能的影响

中草药饲料添加剂可以促进动物消化酶的分泌,尤其是某些含有芳香味的中草药,可以促进畜禽食欲,对动物生长具有促进作用。本研究

发现,中草药饲料添加剂可以提高湖羊日均增重,降低料重比。张伟^[1]研究发现,在红山羊基础日粮中添加8%中草药饲料添加剂可以提高其采食量和日增重,促进红山羊生长发育。杜妮妮等^[2]研究发现,在育肥肉羊日粮中添加1%

中草药饲料添加剂,肉羊平均日增重比对照组提高了27.2%。许洪福^[3]研究发现,在肉羊基础日粮中添加120 g/d中草药饲料添加剂,肉羊日采食量比对照组提高了8.23%~8.87%,平均日增重比对照组提高了14.09%~18.08%,料肉比降低了6.09%~8.01%。可见,中草药饲料添加剂对羊只具有促生长作用。

3.2 中草药饲料添加剂对湖羊血液生化指标的影响

中草药饲料添加剂可以促进动物体内血清蛋白的合成,提高机体血红蛋白含量,进而改善动物贫血,提升动物机体对饲料物质的消化和利用效率^[4]。本研究发现,在湖羊羔羊日粮中添加不同剂量的中草药饲料添加剂可以提高试验动物血液中总蛋白、白蛋白含量,这与高治国等^[5]、张善芝等^[6]、谢晓娟^[7]研究结果一致。

尿素氮可以反映动物机体对体内蛋白质的利用程度。本试验发现,不同剂量的中草药饲料添加剂可以降低湖羊羔羊血清中尿素氮含量,表明中草药饲料添加剂有利于提高湖羊对基础日粮氮元素的利用率。葡萄糖、脂肪是动物机体维持日常代谢的重要能源,但动物血糖、血脂含量过高会威胁心血管健康。山楂中的黄酮类物质可以降低胆固醇合成速度^[8],减少脂肪沉积功能^[9]。研究发现,黄芪多糖具有降血脂功效^[10],黄芪、山楂为本研究中草药饲料方剂的主要成分,有助于降低湖羊血清中总胆固醇浓度。因此,中草药饲料添加剂可不同程度降低血清中尿素氮、葡萄糖、总胆固醇、甘油三酯浓度,促进羔羊物质代谢、合成和利用,对提高体内营养物质转化率具有积极作用。

4 结论

试验选用黄芪、党参、山楂、苏子、甘草、

陈皮制成的中草药饲料添加剂饲喂湖羊羔羊,可看促进湖羊羔羊生长发育,提高动物体质,适宜的日添加量为30 g/d。

参考文献

- [1]张伟.不同量中草药添加剂对红山羊采食量及增重的影响[J].中国畜禽种业,2021,17(11):67-68.
- [2]杜妮妮,王世泰,马元,等.中草药添加剂对育肥肉羊生产性能影响试验研究[J].甘肃畜牧兽医,2020,50(10):42-44.
- [3]许洪福.中草药添加剂对松山滩肉羊生产性能影响的研究[J].畜牧兽医杂志,2017,36(6):1-2,4.
- [4]时丕峰,宇凌.中草药对畜禽的有益作用[J].山东畜牧兽医,2020,41(11):72-73.
- [5]高治国,邱娜,赵智香,等.中草药添加剂对巴美肉羊生长性能及血液生化指标的影响[J].饲料研究,2020,43(8):27-30.
- [6]张善芝,孙培功,韩金玉,等.中草药添加剂对肉羊生长性能及血液生化指标的影响[J].畜牧与兽医,2019,51(8):123-126.
- [7]谢晓娟.中草药添加剂对妊娠母羊生长性能、血液指标的影响[D].南宁:广西大学,2014.
- [8]胡忠泽,王立克,宋家飞,等.复方中草药添加剂对鸡蛋胆固醇含量和血清生化指标的影响[J].安徽科技学院学报,2008(1):1-4.
- [9]段晨磊,李文立.山楂的生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J].中国饲料,2014(18):14-16.
- [10]辛丹丹,博·格日勒图,娜日苏,等.四种天然多糖的降血脂作用研究[J].内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版),2012,41(6):649-653,674.